

RUTAS Y NAVEGACIÓN

HEILY ALEXANDRA ESTUPIÑAN MARULANDA
JUAN ROMAN CUERO ORDOÑEZ
JHON JADER RIASCOS ANGULO

SEMINARIO DE ACTUALIZACION I
2025-II



TABLA DE CONTENIDO

• RUTEO (ROUTING)	3
• LAZY LOADING (CARGA DIFERIDA)	6
• GUARDS (GUARDIAS DE RUTA)	8
• PARÁMETROS DE RUTA	10

1/ RUTEO
(ROUTING)

¿QUÉ ES?

El ruteo en Angular es el mecanismo que permite a los usuarios desplazarse entre distintas secciones de una aplicación sin necesidad de recargar la página completa.

A través del enrutador, es posible asignar direcciones URL a componentes específicos, de manera que cuando un usuario visita una ruta determinada, Angular sabe qué vista mostrar dentro de la aplicación.

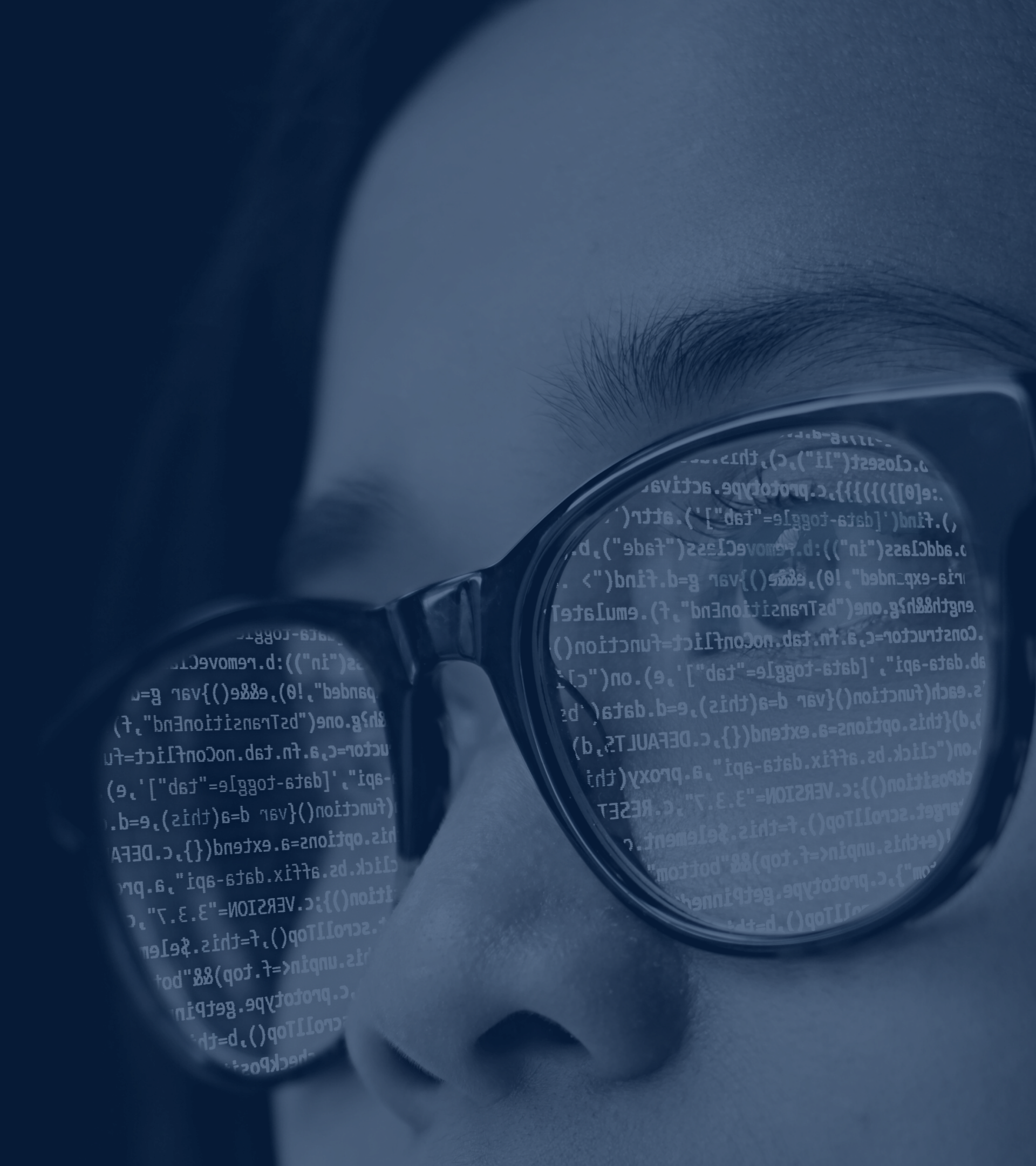


COMPONENTES CLAVE

- **RouterModule:** es el módulo central que habilita el sistema de enrutamiento en Angular, permite definir las rutas de la aplicación mediante un arreglo de objetos de configuración, donde cada ruta asocia una URL con un componente.
- **RouterOutlet:** funciona como un contenedor dinámico dentro de la plantilla, allí Angular renderiza el componente que corresponde a la ruta activa. Se puede utilizar más de un RouterOutlet en una aplicación, por ejemplo, para implementar rutas anidadas o secciones auxiliares de navegación.
- **RouterLink:** una directiva estructural que facilita la navegación declarativa entre rutas dentro de la plantilla, al asignar un valor, se genera un enlace que actualiza la URL y activa la ruta correspondiente sin recargar toda la aplicación. También admite parámetros dinámicos y la vinculación con variables de Angular



2/ LAZY LOADING (CARGA DIFERIDA)



¿QUÉ ES?

Una técnica para mejorar la velocidad de carga inicial de la aplicación.

En lugar de cargar todo el código de JavaScript de una vez, el lazy loading carga solo las partes necesarias de la aplicación, y el resto se carga a medida que el usuario las necesita.

Beneficios

Menor tiempo de carga inicial y mejor rendimiento al optimizar el uso de recursos del navegador.

Cómo funciona:

Se utiliza la propiedad `loadChildren` en la configuración de rutas para especificar un módulo que debe cargarse de forma diferida cuando el usuario navega a una ruta específica.

3 / GUARDS
(GUARDIAS DE RUTA)

¿QUÉ SON?

Son servicios que implementan interfaces para controlar el acceso a rutas. Permiten definir lógica para determinar si un usuario puede acceder a una ruta, salir de ella o si se deben recuperar datos antes de que se cargue.

TIPOS COMUNES

- **CanActivate:** Controla el acceso a una ruta.
- **CanLoad:** Controla si un módulo lazy load se puede cargar.
- **CanDeactivate:** Controla la salida de una ruta.
- **Resolve:** Recupera datos antes de que se active una ruta.



CASOS DE USO

SE USAN PARA PROTEGER RUTAS DE AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN, ASEGURANDO QUE SOLO USUARIOS AUTORIZADOS PUEDAN ACCEDER A CIERTAS PARTES DE LA APLICACIÓN.

4 / PARÁMETROS DE RUTA

An aerial photograph of a landscape with a river and fields, overlaid with a semi-transparent blue filter. A red line traces a complex path through the landscape, with several yellow star-like markers placed at various points along the route.

¿QUÉ SON?

Son valores dinámicos que se incluyen en la URL y que permiten a los componentes recibir información específica de la ruta.

Ejemplo:

En una ruta como `/productos/:id`, `:id` es un parámetro que permite obtener el identificador único de un producto.

Cómo se usan:

Dentro del componente, se puede acceder a estos parámetros utilizando el servicio `ActivatedRoute` para obtener el valor de `id` y mostrar el detalle de ese producto.

MUCHAS GRACIAS

```
    render() {  
      return (  
        <React.Fragment>  
          <div className="py-5">  
            <div className="container">  
              <Title name="our" title="product">  
                <div className="row">  
                  <ProductConsumer>  
                    {(value) => {  
                      console.log(value)  
                    }}  
                </ProductConsumer>  
              </div>  
            </div>  
          </div>  
        </React.Fragment>  
      )  
    }  
  }  
}
```